



江西科技學院

WEB 框架技术期末作品项目 设计报告

学 院： 信息工程学院

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 23 专升本计算机 7 班

学 号： 202599770425 姓 名： 杨文天

任课教师 1： 肖磊

作品名称：学生管理系统

第 1 章 系统设计

1.1 系统总体设计

学生管理系统采用前后端分离结构。前端使用 Vue 3、Vite 和 Element Plus 构建后台管理界面，后端使用 Spring Boot 3 和 MyBatis 提供 REST API，数据库使用 MySQL 保存管理员、学生、课程和成绩选课数据。系统主要包括用户登录、首页统计、学生信息管理、课程信息管理、成绩与选课管理等模块。

层次	技术/模块	主要职责
表现层	Vue 3 + Element Plus	登录、首页统计、学生/课程/成绩管理页面
接口层	Spring Boot Controller	接收前端请求，返回统一 JSON 数据
业务/持久层	Service 思路 + MyBatis Mapper	完成数据校验、查询、新增、修改和删除
数据层	MySQL	保存管理员、学生、课程、成绩与选课记录

图 1 系统功能结构图

1.2 数据库表设计

数据库名为 student_management_system，包含 admin_user、student、course、score 四张核心表。admin_user 存储管理员登录信息；student 存储学生基础信息；course 存储课程信息；score 通过学生 ID 和课程 ID 建立选课与成绩关联。

表 1 管理员用户表结构

字段	数据类型	字段名	备注
id	bigint	主键 ID	管理员主键

username	varchar(50)	用户名	登录账号
password	varchar(100)	密码	演示环境使用明文密码
real_name	varchar(50)	真实姓名	管理员姓名
role	varchar(30)	角色	系统角色

表 2 学生信息表结构

字段	数据类型	字段名	备注
id	bigint	主键 ID	学生主键
student_no	varchar(30)	学号	唯一
name	varchar(50)	姓名	学生姓名
gender	varchar(10)	性别	男/女
age	int	年龄	学生年龄
class_name	varchar(80)	班级	所在班级
major	varchar(100)	专业	所属专业
phone/email	varchar	联系方式	电话和邮箱

表 3 课程信息表结构

字段	数据类型	字段名	备注
id	bigint	主键 ID	课程主键
course_no	varchar(30)	课程编号	唯一
course_name	varchar(100)	课程名称	课程中文名称
credit	decimal(4, 1)	学分	课程学分
teacher	varchar(50)	任课教师	课程教师

semester	varchar(30)	学期	开课学期
----------	-------------	----	------

表 4 成绩与选课表结构

字段	数据类型	字段名	备注
id	bigint	主键 ID	成绩主键
student_id	bigint	学生 ID	关联学生表
course_id	bigint	课程 ID	关联课程表
score	decimal(5,1)	成绩	课程成绩
semester	varchar(30)	学期	成绩所属学期

第 2 章 系统开发与实现

2.1 系统技术选型

后端选择 Spring Boot 3 作为 Java Web 框架，用注解和自动配置减少传统 SSM 项目的 XML 配置量；持久层使用 MyBatis，便于编写 SQL 并完成对象映射；数据库使用 MySQL，满足关系型数据存储要求；前端使用 Vue 3、Vite 和 Element Plus，可以快速完成后台管理页面和表单交互。

2.2 开发环境建立

系统在 Windows 环境下开发和测试，后端使用 Java 21，数据库使用本机 MySQL，前端通过 Node.js 和 Vite 启动开发服务器。项目内置 Maven Wrapper，可不依赖本机全局 Maven 直接运行后端。

类别	环境
操作系统	Windows
后端语言	Java 21

后端框架	Spring Boot 3、MyBatis
数据库	MySQL 8.0.45, 账号 root, 密码 ywt123YWT
前端框架	Vue 3、Vite、Element Plus、Axios
开发工具	IntelliJ IDEA / VS Code / Codex

2.3 主要模块的实现

2.3.1 用户登录实现界面

管理员输入账号和密码后，前端调用 `/api/auth/login` 接口。后端查询 `admin_user` 表并校验密码，校验通过后返回用户信息和简单 token。

图 2 用户登录实现界面



其核心代码如下：

```
public ApiResponse<LoginResponse> login(@Valid @RequestBody LoginRequest request) {  
    AdminUser user = adminUserMapper.findByUsername(request.getUsername());  
    if (user == null || !user.getPassword().equals(request.getPassword())) {  
        return ApiResponse.fail("用户名或密码错误");  
    }  
}
```

```
String token = "sms-" + UUID.randomUUID();  
return ApiResponse.ok(new LoginResponse(token, user.getUsername(), user.getRealName(),  
u  
}  
}
```

2.3.2 首页统计实现界面

首页统计展示学生总数、课程总数、选课记录数和平均成绩，便于管理员进入系统后快速掌握当前数据概况。

图 3 首页统计实现界面



其核心代码如下：

```
public ApiResponse<DashboardSummary> summary() {  
    return ApiResponse.ok(new DashboardSummary(  
        dashboardMapper.countStudents(),  
        dashboardMapper.countCourses(),  
        scoreMapper.countAll(),  
        Math.round(scoreMapper.averageScore() * 10.0) / 10.0  
    ));  
}  
}
```

2.3.3 学生信息管理界面

学生管理模块提供按关键字查询、新增、编辑和删除功能，维护学号、姓名、性别、年龄、班级、专业、电话和邮箱等基础信息。

图 4 学生信息管理界面



其核心代码如下：

```
@Select("""
    select id, student_no, name, gender, age, class_name, major, phone, email
    from student
    where (#{keyword} is null or #{keyword} = ''
        or student_no like concat('%', #{keyword}, '%')
        or name like concat('%', #{keyword}, '%')
        or class_name like concat('%', #{keyword}, '%'))
    order by id desc
    limit #{limit} offset #{offset}
    """)
```

```
List<Student> findPage(String keyword, int limit, int offset);
```

```
@Select("""
    select count(1)
    from student
    where (#{keyword} is null or #{keyword} = ''
        or student_no like concat('%', #{keyword}, '%')
        or name like concat('%', #{keyword}, '%')
        or class_name like concat('%', #{keyword}, '%'))
    """)
```

```
        or name like concat('%', #{keyword}, '%')
        or class_name like concat('%', #{keyword}, '%'))
    """)
    long count(String keyword);

    @Select("select id, student_no, name, gender, age, class_name, major, phone, email from stud
    List<Student> findAll();
```

2.3.4 课程与成绩管理界面

课程管理维护课程编号、课程名称、学分、任课教师和学期；成绩管理维护学生与课程的选课关系，并支持录入、修改和删除课程成绩。

图 5 课程管理界面



图 6 成绩管理界面



其核心代码如下：

```
export const api = {
  login: (data) => http.post('/auth/login', data),
  summary: () => http.get('/dashboard/summary'),
  students: (params) => http.get('/students', { params }),
  allStudents: () => http.get('/students/all'),
  createStudent: (data) => http.post('/students', data),
  updateStudent: (id, data) => http.put(`/students/${id}`, data),
  deleteStudent: (id) => http.delete(`/students/${id}`),
  courses: (params) => http.get('/courses', { params }),
  allCourses: () => http.get('/courses/all'),
  createCourse: (data) => http.post('/courses', data),
  updateCourse: (id, data) => http.put(`/courses/${id}`, data),
  deleteCourse: (id) => http.delete(`/courses/${id}`),
  scores: (params) => http.get('/scores', { params }),
  createScore: (data) => http.post('/scores', data),
  updateScore: (id, data) => http.put(`/scores/${id}`, data),
  deleteScore: (id) => http.delete(`/scores/${id}`)
}
```

第 3 章 课程总结

本次 WEB 框架技术期末作品以学生管理系统为主题，完成了从数据库设计、后端接口开发到前端页面展示的完整流程。项目采用 Spring Boot、MyBatis、MySQL、Vue 3 和 Element Plus 等技术，实现了管理员登录、首页统计、学生管理、课程管理、成绩管理等功能。通过这个项目，我进一步熟悉了前后端分离项目的开发方式，理解了 REST API、数据库表关联、Axios 请求封装和组件化页面开发之间的配合关系。

在开发过程中，重点解决了数据库初始化、接口联调、跨域访问、表单校验、列表分页和页面截图整理等问题。后端通过 Maven Wrapper 运行，降低了环境依赖；前端通过 Vite 启动，提高了开发调试效率。数据库脚本可以重复初始化演示数据，便于系统展示和验收。

系统仍有可以继续完善的地方，例如登录密码可改为加密存储，接口可增加更严格的权限校验，成绩统计可增加图表分析，前端页面也可以继续优化响应式布局。总体来看，本作品完成了课程要求中的主要功能，并将课堂中的 Java Web、数据库和前端框架知识整合到了一个可运行的管理系统中。